

تقرير مشروع الكشف عن الاحتيال المالي

أولاً: التقرير الفني للمشروع

نظرة عامة على النظام

يهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام ذكي للكشف عن PaySim1 الاحتيال المالي باستخدام مجموعة بيانات "الاصطناعية". تم تصميم النظام كـ "خط أنابيب متكامل لتعلم الآلة، مصمم لتصنيف (Pipeline) المعاملات المالية بدقة عالية بين معاملات شرعية أو احتيالية.

المنهجية المتبعة

اعتمد المشروع على دورة حياة كاملة لتعلم الآلة ، تشمل المراحل التالية (ML Lifecycle)

- معالجة البيانات: استخراج البيانات الخام، تنظيفها، وإزالة المعرفات غير الضرورية، مع ابتكار ميزات (Balance-difference features) جديدة تعتمد على فرق الرصيد.

التدريب والتحسين: تدريب نموذج -
مع استخدام تقنية RandomForestClassifier
للوصول إلى أفضل المعاملات Optuna
لرفع كفاءة النموذج (Hyperparameters)

لتتبع MLflow التكامل والتوثيق: استخدام -
لضمان قابلية DVC التجارب وتسجيل النماذج، و
استنساخ العمليات

النشر: تقديم التوقعات عبر واجهة برمجة تطبيقات -
وواجهة مستخدم تفاعلية (FastAPI)
(Streamlit).

نتائج الأداء

أظهر النموذج أداءً استثنائياً في الكشف عن الاحتيال،
مما يجعله مثالياً للاستخدام في أنظمة الفرز الفوري

(Accuracy): 0.9967 الدقة -

(F1 Score): 0.9598 درجة F1 -

(Precision): 0.9263 الدقة النوعية -

(Recall): 0.9957 الاستدعاء -

ثانياً: التوثيق التقني للأدوات والتقنيات

يعتمد هذا النظام على بيئة عمل متكاملة باستخدام لغة كركيزة أساسية لبناء خط الأنابيب، الواجهة Python البرمجية، ولوحة التحكم.

1. معالجة البيانات والنمذجة:

- **Pandas & NumPy:** للتحميل، التنظيف، إجراء العمليات الحسابية الرقمية (كاللوغاريتمات)، وهندسة الميزات.
- **Scikit-learn:** لإجراء عمليات التقسيم والتدريب، بالإضافة إلى استخدام نموذج تصنيف **RandomForestClassifier** نهائي.
- **LabelEncoder:** لتحويل القيم النصية في أنواع المعاملات إلى قيم رقمية قابلة للمعالجة.

2. التحسين وإدارة التجارب:

- **Optuna:** للبحث التلقائي عن أفضل إعدادات النموذج لرفع الأداء.

- **MLflow:** لإدارة دورة حياة النموذج، تتبع التجارب، وتخزين الإصدارات لضمان القابلية للتكرار.
- **DVC:** لإدارة خطوط أنابيب البيانات بشكل قابل للاستنساخ.

3. النشر والواجهات:

- **FastAPI & Uvicorn:** لنشر النموذج كخدمة Pydantic سريعة، مع استخدام (REST API) للتحقق من صحة البيانات الواردة.
- **Streamlit & Requests:** لتوفير لوحة تحكم سهلة الاستخدام للمستخدم النهائي، حيث تقوم بربط واجهة المستخدم بخدمة التوقع Requests.
- **Matplotlib:** لتصوير وتحليل النتائج عبر مصفوفات الارتباك ومنحنيات التعلم.